

Econometría [Eco-360] - Ingeniería Financiera

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

II Semestre - 2026

Programa analítico adaptado a la enseñanza de econometría en la era de la IA

Instructor: Luis Fernando Escobar C. (lfernandoescobarc@gmail.com)

Objetivos del curso

El objetivo del curso es que los alumnos aprendan a realizar y criticar estudios empíricos en economía y finanzas. El curso está diseñado para que los estudiantes puedan analizar datos económicos y financieros mediante métodos de regresión múltiple y sus generalizaciones, incluyendo regresiones con variables de series de tiempo.

Este curso de Econometría aborda los conceptos econométricos fundamentales y los métodos utilizados en la investigación económica empírica moderna. Se busca que los estudiantes comprendan la metodología de la econometría y las pruebas tradicionales para la especificación de modelos; evalúen las propiedades de estacionariedad de las series de tiempo; comprendan los diferentes tipos de tendencias presentes en las series económicas y sus respectivas pruebas; y analicen las implicaciones de los cambios estructurales y su aplicación práctica.

La parte práctica del curso se desarrolla utilizando **RStudio** y su versión en la nube, **Posit Cloud**, herramientas ampliamente utilizadas actualmente en econometría, junto con Microsoft Excel en su versión más reciente.

Un objetivo adicional y transversal del curso es que el estudiante aprenda a utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo para el estudio y la programación, sin delegar en ellas el juicio econométrico. La especificación de modelos, la interpretación de resultados y la validación de los supuestos continuarán siendo responsabilidad del estudiante.

Textos esenciales

- Gujarati D. & Porter D. (2010), Econometría (5ta edición). México: Mc Graw Hill.
- Wooldridge J. M. (2009), Introductory Econometrics: A Modern Approach (4th Edition). South-Western: Thomson.

Texto opcional

- Brooks C. (2002), Introductory Econometrics for Finance (2da edición). Cambridge University Press.

Enfoque pedagógico del curso

El programa se organiza en tres pilares que se aplican a cada unidad:

Pilar 1 — Fundamentos conceptuales: teoría econométrica rigurosa, basada en Gujarati y Wooldridge, como fundamento esencial del curso.

Pilar 2 — Notebooks computacionales: cada unidad se acompaña de un *notebook* en R (RStudio/Posit Cloud), que incluye datos reales, código comentado y ejercicios de modificación, con el propósito de promover el aprendizaje práctico.

Pilar 3 — IA supervisada: se permite y fomenta el uso explícito de asistentes de inteligencia artificial para la depuración de código, la exploración de especificaciones y la autoevaluación, siempre con divulgación de su uso y verificación crítica por parte del estudiante. La IA no debe sustituir el razonamiento econométrico.

Unidades	Pilar 1: Fundamentos	Pilar 2: Notebook computacional (R)	Pilar 3: IA supervisada
I. Modelo Clásico de Regresión Lineal	Gujarati, capítulos 1-2-3-4-5. Wooldridge, capítulos 1-2.	<i>Notebook</i> en R/Posit Cloud: MCRLS paso a paso con datos reales	IA solo para depurar la sintaxis del código; la interpretación corresponde al estudiante
II. Extensiones del modelo bivariado	Gujarati cap. 6	<i>Notebook:</i> transformaciones y formas funcionales	IA para explorar especificaciones alternativas, pero no para seleccionar la especificación final
III. Regresión Lineal Múltiple (MRLM)	Gujarati, capítulos 7-8-9. Wooldridge, capítulos 3-4-5-6-7.	<i>Notebook:</i> MCRLM con casos de estudio de Bolivia y la región	El estudiante compara su interpretación con la generada por la IA y justifica las diferencias
IV. Multicolinealidad, heterocedasticidad, correlación serial	Wooldridge, capítulos 10-11-12. Wooldridge, capítulos 8-9-12.	<i>Notebook:</i> diagnóstico de supuestos mediante pruebas formales en R	IA como “segundo revisor” de los diagnósticos, pero no como fuente única de validación
V. Econometría de series de tiempo	Gujarati, capítulos 21-22. Wooldridge, capítulos 10-11.	<i>Notebook:</i> estacionariedad, tendencias y cambios estructurales	IA como “segundo revisor” del análisis de series de tiempo

Política de uso de inteligencia artificial

El uso de asistentes de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, Claude, Gemini, entre otros, está permitido en los trabajos prácticos y en el práctico final, bajo las siguientes condiciones:

- **Divulgación obligatoria:** Todo trabajo en el que se haya utilizado IA deberá incluir una breve nota indicando en qué parte se utilizó y con qué propósito. Por ejemplo: «Se utilizó IA para depurar el código de la Unidad III».
- **Usos permitidos:** Se permite utilizar IA para la depuración de código en R, la exploración de especificaciones alternativas y la explicación de conceptos como apoyo al estudio.
- **Interpretación de resultados:** No está permitido aceptar sin verificación propia la interpretación económica de los resultados generada por IA. El estudiante deberá contrastarla críticamente y justificar sus conclusiones.
- **Exámenes parcial y final:** Los exámenes parcial y final se rendirán de forma presencial y sin acceso a herramientas de IA.

- **Práctico final:** El práctico final incluirá una defensa oral de 15 a 20 minutos, durante la cual el estudiante deberá explicar y justificar sus decisiones de especificación, así como la interpretación de los resultados obtenidos.

Contenido y lectura por unidades

Unidad I: Introducción general. Modelo Clásico de Regresión Lineal

1. Revisar los conceptos más relevantes de estadística descriptiva e inferencial.
2. Definir los objetivos y la importancia de la econometría.
3. Explicar la metodología de la econometría.
4. Explicar las propiedades asintóticas y la consistencia de los estimadores de los modelos econométricos.
5. Explicar las propiedades y características del modelo de regresión lineal simple.
6. Estimar e interpretar la función de regresión muestral lineal simple mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), desde el enfoque algebraico, incluyendo la estimación de parámetros, la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis, la evaluación de la bondad de ajuste del modelo y la realización de predicciones.

Gujarati, capítulos 1-2-3-4-5. Wooldridge, capítulos 1-2.

Unidad II: Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables

1. Comprender y estimar modelos de regresión lineal con diferentes especificaciones funcionales, incluyendo formas potencial, logarítmica, exponencial e inversa, así como modelos de regresión a través del origen.
2. Interpretar los resultados de los modelos econométricos de acuerdo con la teoría económica y financiera.

Gujarati, capítulo 6.

Unidad III: Modelo de Regresión Lineal Múltiple (MRLM)

1. Explicar las propiedades y características del modelo de regresión lineal múltiple.
2. Estimar e interpretar la función de regresión muestral lineal general mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), desde el enfoque matricial, incluyendo la estimación de parámetros, la inferencia estadística, las pruebas de hipótesis, la evaluación de la bondad de ajuste del modelo y la realización de predicciones.
3. Desarrollar temas adicionales relacionados con la forma funcional de los modelos econométricos.

Gujarati, capítulos 7-8-9. Wooldridge, capítulos 3-4-5-6-7.

Unidad IV: Multicolinealidad, heteroscedasticidad y correlación serial

1. Explicar la naturaleza y las consecuencias teóricas y prácticas de la violación de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal: multicolinealidad, autocorrelación, heteroscedasticidad y errores de especificación.
2. Aplicar las pruebas de detección de problemas econométricos.
3. Explicar y aplicar las posibles medidas de solución a los problemas econométricos.

Wooldridge, capítulos 10-11-12. Wooldridge, capítulos 8-9-12.

Unidad V: Econometría de series de tiempo

1. Explicar términos y notación de econometría de series de tiempo.
2. Abordar el problema de tendencias y estacionalidad.
3. Evaluar raíces unitarias (el problema de la no estacionariedad).
4. Explicar el fenómeno de la regresión falsa (espuria).
5. Evaluar raíces unitarias (el problema de la no estacionariedad).

- Transformar series de tiempo no estacionarias.

Gujaratí, capítulos 21-22. Wooldridge, capítulos 10-11.

Trabajos prácticos

Durante el curso se distribuirán trabajos prácticos que involucran análisis empírico en RStudio (sala de cómputo o Posit Cloud). Los datos se entregarán con anticipación y fecha establecida de presentación. Se pueden formar grupos de hasta cinco personas.

- Entrega antes del inicio de la clase del día señalado; entregas tardías tienen descuento del 50%.
- Cada práctico debe incluir, junto al código y resultados: interpretación propia y la nota de aclaración sobre el uso de IA.
- Se recomienda incluir un breve párrafo de autocrítica: “qué le preguntaría a la IA y por qué verificaría esa respuesta”.

Evaluación

Los estudiantes serán evaluados mediante un examen parcial, un examen final, trabajos prácticos, participación en clase y un práctico final de Econometría Aplicada. La calificación final del curso se expresará en una escala de 0 a 100, de acuerdo con la escala oficial de la UAGRM.

Componentes	Ponderación	Aclaración
Trabajos prácticos (R/RStudio)	10%	Incluyen una declaración sobre el uso de herramientas de IA
Participación en clase y resumen	10%	Incluye preguntas orales aleatorias
Examen parcial	20%	Presencial y sin uso de IA.
Examen final	40%	Presencial y sin uso de IA.
Práctico final de econometría aplicada	20%	Incluye defensa oral.

La participación en clase consistirá principalmente en realizar un breve resumen o recordatorio de la sesión anterior, destacando los aspectos que cada estudiante considere más relevantes. En cada sesión se seleccionarán aleatoriamente tres estudiantes para realizar esta actividad.

Asistencia y requisitos para acceder a los exámenes

De acuerdo con las normas universitarias, para acceder a los exámenes se requiere una asistencia presencial mínima del 60 % de las clases, conforme a la Resolución ICU 04-94. No obstante, se recomienda mantener una asistencia mínima del 80 %, con el propósito de favorecer la adecuada comprensión y seguimiento de los contenidos de la asignatura.

En cada clase se circulará una lista de asistencia para la firma correspondiente o, alternativamente, se realizará el registro de asistencia de manera oral.

Para acceder a los exámenes, el estudiante deberá cumplir con el requisito mínimo del **60 % de asistencia** y haber **presentado oportunamente los trabajos prácticos correspondientes**.

Recomendaciones

- Asuman la responsabilidad de su propia formación y procuren aprender todo lo que puedan.

- Realicen su propio trabajo y sean responsables de su proceso de aprendizaje.
- Desarrollen su intuición de análisis. Por ejemplo, pregúntense: ¿por qué funciona la regresión en una situación y falla en otra?
- Aprendan a utilizar R. No tengan miedo de enfrentarse a las dificultades durante el proceso de aprendizaje. Utilicen Google y otras fuentes confiables para resolver sus dudas, y empleen la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la depuración de código, la exploración de especificaciones y la autoevaluación.
- Soliciten ayuda con anticipación. No esperen hasta el final del semestre para plantear sus dudas o dificultades.

Honestidad e integridad académica

Cada estudiante debe realizar su propio trabajo y asumir la responsabilidad por su producción académica. No se debe atribuir crédito por trabajos o materiales que no sean de elaboración propia. La copia, el plagio o cualquier otra forma de deshonestidad académica en cualquiera de los componentes de la asignatura podrá resultar en una calificación reprobatoria y en la remisión del caso a las autoridades universitarias correspondientes, de acuerdo con la normativa institucional vigente.

Entre las conductas que pueden dar lugar a una reprobación automática se encuentran:

1. El uso de ayudas o materiales no autorizados durante un examen.
2. El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos no autorizados durante el período de examen.
3. Compartir o presentar como propio el trabajo correspondiente a tareas asignadas individualmente.
4. La adquisición, reproducción o utilización no autorizada de materiales pertenecientes a investigadores, docentes o estudiantes, así como el uso de material de investigación publicado o no publicado sin el debido reconocimiento y la correspondiente cita (plagio).
5. El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) de manera no autorizada o sin la correspondiente declaración o cita.

El uso de herramientas de inteligencia artificial deberá realizarse de manera responsable, transparente y conforme a las instrucciones establecidas para cada actividad académica.